ВсОШ 2000, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

593. Различные числа a, b и c таковы, что уравнения $x^2 + ax + 1 = 0$ и $x^2 + bx + c = 0$ имеют общий действительный корень. Кроме того, общий действительный корень имеют уравнения $x^2 + x + a = 0$ и $x^2 + cx + b = 0$. Найдите сумму $a + b + c$. *(Н.Агаханов)*

593. **Ответ.** $a+b+c=-3$.

Если $x_1^2+ax_1+1=0$ и $x_1^2+bx_1+c=0$, то $(a-b)x_1+(1-c)=0 \Rightarrow$ $\Rightarrow x_1=\dfrac{c-1}{a-b}$.

Аналогично, из равенств $x_2^2+x_2+a=0$ и $x_2^2+cx_2+b=0$ следует $x_2=\dfrac{a-b}{c-1}$ (очевидно, $c\neq 1$), т. е. $x_2=\dfrac{1}{x_1}$.

С другой стороны, по теореме Виета $\dfrac{1}{x_1}$ — корень первого уравнения. Значит, x_2 — общий корень уравнений $x^2+ax+1=0$ и $x^2+x+a=$ $=0$, откуда $(a-1)(x_2-1)=0$. Но при $a=1$ эти уравнения не имеют действительных корней. Значит, $x_2=1$, тогда $x_1=1 \Rightarrow a=-2, b+c=$ $=-1$.